

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

**Les engrenages**

Module 4 : Technologie et mécanique

Ce TD évalue la maîtrise des définitions, du rapport de transmission et de l'analyse fonctionnelle d'engrenages dans des contextes techniques camerounais.

**EXERCICE 1 Engrenage d'une moto-taxi « Bend Skin »**

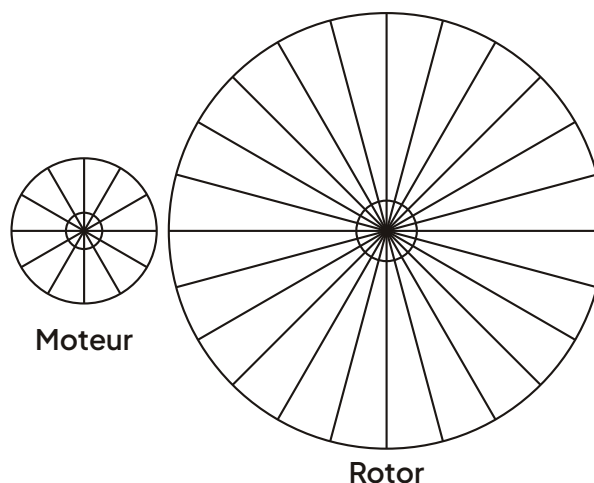
Un moto-taxi type TVS King (très répandu à Douala) utilise un engrenage de sortie de boîte de vitesses (pignon conducteur) à  $Z_1 = 15$  dents qui entraîne la couronne de roue (pignon mené) à  $Z_2 = 45$  dents. Le moteur tourne à  $N_1 = 6\,000$  tr/min au régime maximal.

1. Qualifier cet engrenage (type, denture probable) et donner son sens de rotation relatif entre arbre moteur et roue.
2. Calculer le rapport de transmission  $k$  et la vitesse de rotation de la roue  $N_2$ .
3. Dédire la vitesse linéaire maximale du véhicule (en km/h) sachant que le rayon de la roue est  $r = 0,30$  m. Préciser si c'est un réducteur ou un multiplicateur.
4. Citer deux avantages et un inconvénient majeur de cette transmission par engrenages par rapport à une transmission par chaîne pour cet usage urbain.

**EXERCICE 2 Broyeur à manioc motorisé**

Une coopérative agricole à Dschang utilise un broyeur à manioc entraîné par un moteur thermique monocylindre. L'arbre moteur (conducteur) porte un pignon de  $Z_1 = 12$  dents. L'arbre du rotor broyeur (mené) porte un grand engrenage de  $Z_2 = 72$  dents. Le moteur développe sa puissance nominale à  $N_1 = 3600$  tr/min.

1. Calculer le rapport de transmission  $k$  et la vitesse de rotation du rotor  $N_2$ .
2. Le couple moteur est  $C_1 = 8$  N m. En négligeant les pertes, calculer le couple disponible sur le rotor  $C_2$ . Justifier la relation utilisée.
3. L'opérateur remarque une usure prématurée des dents (écaillage). Proposer deux causes techniques probables liées aux conditions de travail (poussière, charge) et une solution de maintenance préventive adaptée.
4. Sur le schéma ci-dessous, indiquer par une flèche le sens de rotation du rotor si le moteur tourne dans le sens horaire. Préciser le nom technique de ce montage.



### EXERCICE 3 Choix d'un réducteur pour pompe d'irrigation

Un agriculteur à Maroua doit choisir un réducteur à engrenages pour adapter un moteur électrique ( $N_m = 1450 \text{ tr/min}$ ) à une pompe centrifuge qui doit tourner à  $N_p \approx 360 \text{ tr/min}$  pour un débit optimal. Le catalogue propose trois modèles de réducteurs à un étage (un couple d'engrenages) :

| Modèle | $Z_{\text{conducteur}}$ | $Z_{\text{mené}}$ | Rendement $\eta$ |
|--------|-------------------------|-------------------|------------------|
| A      | 20                      | 80                | 0,94             |
| B      | 18                      | 72                | 0,92             |
| C      | 25                      | 75                | 0,95             |

1. Calculer le rapport de transmission exact  $k$  et la vitesse de sortie  $N_s$  pour chaque modèle. Quel(s) modèle(s) conviennent le mieux à la consigne  $N_p \approx 360 \text{ tr/min}$  ?
2. Pour le modèle retenu, calculer le couple de sortie  $C_s$  si le couple moteur est  $C_m = 12 \text{ N m}$ , en tenant compte du rendement.
3. L'agriculteur hésite avec une transmission par courroie trapézoïdale. Comparer les deux solutions sur trois critères : encombrement, glissement, maintenance en zone sahélienne (sable, chaleur). Justifier le choix final recommandé.

### EXERCICE 4 Analyse de défaillance : Presse à huile de palme

Dans une unité artisanale d'extraction d'huile de palme à Ekondo-Titi, l'arbre de sortie d'un réducteur à engrenages droites (module  $m = 4 \text{ mm}$ ) casse net au niveau de l'épaule-ment de l'engrenage mené ( $Z_2 = 60 \text{ dents}$ ). L'arbre est en acier XC48. L'expert constate : traces de corrosion dans le trou de l'engrenage, jeu radial important, marque de fretting

sur l'épaulement.

1. Définir le module  $m$  d'un engrenage. Calculer le diamètre primitif  $d_2$  de l'engrenage mené.
2. Expliquer le mécanisme physique du « fretting corrosion » (corrosion de contact) à l'interface arbre/moyeu. Pourquoi favorise-t-il la rupture par fatigue de l'arbre ?
3. Proposer deux modifications de conception (montage, matière, traitement) pour éviter cette rupture, sans changer le module ni le nombre de dents.
4. Quelle consigne de sécurité impérative doit être affichée sur le carter de cet engrenage découvert lors de la maintenance ?

#### EXERCICE 5 Différentiel arrière d'un 4×4 Toyota Land Cruiser

Le différentiel permet aux roues arrière de tourner à des vitesses différentes en virage. Il est constitué d'un train épicycloïdal : le porte-satellites (conducteur) reçoit le couple de l'arbre de transmission. Les deux satellites (planètes) engrenent sur deux planétaires (soleil) solidaires des demi-arbres de roues.

1. Dessiner le schéma cinématique simplifié (représentation en bâtons) de ce différentiel en identifiant : porte-satellites (bras), satellites, planétaires gauche/droite. Indiquer les liaisons.
2. En ligne droite, les deux roues tournent à la même vitesse  $N_R$ . Exprimer la vitesse de rotation des satellites par rapport au porte-satellites. Justifier.
3. En virage serré, la roue intérieure est bloquée ( $N_{\text{int}} = 0$ ) tandis que l'arbre de transmission tourne à  $N_{\text{arbre}} = 100 \text{ tr/min}$ . Déterminer la vitesse de la roue extérieure  $N_{\text{ext}}$ . Rappeler la relation fondamentale du différentiel.
4. Citer l'inconvénient majeur de ce différentiel « symétrique » sur terrain glissant (boue, sable) et nommer le dispositif mécanique (à engrenages) souvent ajouté pour le corriger.